

Урок 16. Выбор темы, структура. Разработка API с помощью FastAPI. Часть 2.

Теория:

Работа с параметрами

Параметры пути

На прошлом уроке мы затронули тему параметризации в данном примере:

```
@app.get("/students/{grade}")
def get_all_students_grade(grade: int):
    students = json_to_dict_list(DATA)
    return [s for s in students if s.get("grade") == grade]
```

Где параметр задавался через путь `"/students/{grade}"`, что при запросе выглядит так: <http://127.0.0.1:8000/students/3>

Параметры запроса

В FastAPI параметры запроса (request parameters) - это значения, которые передаются в запросе к API и используются для фильтрации, сортировки или любых других операций над данными.

В ссылке эти параметры прописываются после `?`, а если параметров несколько, то разделены они знаком амперсанта (`&`). Если вы пользовались браузером, то параметрами запроса вы пользовались не один десяток раз.

На примере запроса в яндексе:

<https://ya.ru/search?text=котики&source=tabbar&lr=2>

Сформировались параметры пути (`/ru/search/`) и вот что значат:

- `text=котики` — сама поисковая фраза (что ищем).
- `source=tabbar` — откуда был запущен поиск в интерфейсе Яндекса (например, из нижней панели/вкладки браузера или приложения). На результаты обычно не влияет, это скорее служебная метка источника.
- `lr=2` — **локальный регион** (local region) в Яндексе. Это числовой код региона, который влияет на локализацию выдачи. Код 2 у Яндекса соответствует Санкт-Петербургу.
- `&` — для перечисления нескольких параметров.

Давайте реализуем функцию для поиска по номеру класса через параметр запроса, а не пути:

```
@app.get("/students")
def get_all_students(grade: int | None = None):
    students = json_to_dict_list(DATA)
    if grade is None:
        return students
    else:
        return_list = []
```

```
for student in students:
    if student["grade"] == grade:
        return_list.append(student)
return return_list
```

Мы переписали наш стартовый эндпоинт. Теперь он не просто возвращает всех учеников, но позволяет использовать параметры запроса.

Запись `grade: int | None = None` говорит о том, что FastApi должен ждать целое число (`int`), но и также вообще может не передавать этот параметр (параметр запроса). Если параметр не указан, то мы вернули всех учеников, если параметр был, то мы вернули только учеников конкретного класса.

Ссылка теперь имеет вид: <http://127.0.0.1:8000/students?grade=1>. Если бы параметров было несколько, то мы бы их перечисляли через `&`.

А теперь давайте самостоятельно напишем функцию комбинации параметров пути и параметров запроса. Пускай в нашем рабочем примере мы будем передавать в параметр пути курс, а в параметр запроса фамилию (**`last_name`**) ученика.

```
@app.get("/students/{grade}")
def get_students_by_grade(grade: int, last_name: int | None = None):
    """
    /students/{grade}?last_name=Иванов
    - grade: параметр пути (номер класса, int)
    - last_name: необязательный query-параметр (фамилия, str)
    """
    students = json_to_dict_list(DATA)

    # 1) по классу (grade)
    -code-

    # 2) по фамилии (опционально, регистронезависимо)
    -code-

    return -code-
```

Ваша задача на сегодня – начать реализацию вашего проекта по парам (в группах), приступить к реализации вашей API, продумать функционал, какие будут функциональные возможности запросов GET: поиск и т.д. Распределите обязанности по написанию функций (эндпоинтов). Отчитайтесь перед преподавателем.